

**A nutrição como elemento-chave
para o ganho de massa muscular:
uma revisão bibliográfica**
***Nutrition as a key element for muscle
mass gain: a literature review***

Maria Gabriela Lopes Maia

ORIENTADO POR: Dr.ª Cátia Luísa Mendes Pereira

REVISÃO TEMÁTICA
1.º CICLO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO | UNIDADE CURRICULAR ESTÁGIO
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO

TC

PORTO, 2022



Resumo

Na sociedade atual, cada vez mais se observa uma preocupação estética com o corpo, quer em atletas profissionais quer recreativos, acompanhada de um aumento pela procura de um estilo de vida saudável.

Neste trabalho, são abordadas estratégias nutricionais que otimizam e maximizam o ganho de massa muscular. O treino de força, um aumento da ingestão proteica e um aumento da ingestão energética total, são os fatores mais importantes para este ganho. Para isso, deve atingir-se um balanço energético positivo, através de uma dieta hiperenergética, com um ganho de peso alvo de aproximadamente 0,25-0,5 % do peso corporal/semana. Uma ingestão diária total de proteína na faixa de 1,4-2,0 g/kg de peso corporal/dia, é suficiente para que a maioria dos indivíduos que se exercitam, mantenham ou aumentem a massa muscular. Esta ingestão proteica deve ser distribuída ao longo do dia, de 3-4 h em 3-4 h, em quantidades uniformes, ou seja, 0,40-0,55 g/kg peso corporal/refeição, incluindo uma a duas horas pré e pós-treino. Já existe uma forte evidência de que suplementar com creatina tem efeitos benéficos na força e potência musculares em doses recomendadas, 3-5 g/dia ou 0,1 g/kg/dia. Em relação à cafeína as evidências científicas ainda não são totalmente concordantes apesar de já se demonstrar melhoria do desempenho físico com doses entre 3-6 mg/kg de peso corporal.

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo a recolha e a análise de informação da literatura existente sobre o papel da nutrição para o ganho de massa muscular, refletindo criticamente sobre o tema.

Palavras-Chave: Nutrição Desportiva; Composição Corporal; Massa Muscular; Hipertrofia Muscular; Performance Desportiva

Abstract

Today, an aesthetic concern with the body is increasingly observed, both in professional and recreational athletes, accompanied by an increase in the search for a healthy lifestyle. Thus, nutrition assumes a role of extreme relevance and necessity.

In this work, nutritional strategies that optimize and maximize muscle mass gain are addressed. Strength training, an increase in protein intake and an increase in total energy intake are the most important factors for this gain. For this, a positive energy balance must be achieved through a hyperenergetic diet, with a target weight gain of approximately 0,25-0,5 % of body weight/week. A total daily protein intake in the range of 1,4-2,0 g/kg body weight/day is sufficient for most exercisers to maintain or increase muscle mass. This protein intake should be distributed throughout the day, from 3-4 h to 3-4 h, in uniform amounts, in other words, 0,40-0,55 g/kg body weight/meal, including one to two hours before and post-workout. There is already strong evidence that supplementing with creatine has beneficial effects on muscle strength and power at recommended doses, 3-5 g/day or 0,1 g/kg/day. In relation to caffeine, the scientific evidence is still not fully in agreement even though an improvement in physical performance has already been demonstrated with doses between 3-6 mg/kg of body weight.

This bibliographic review aims to collect and analyze information from the existing literature on the role of nutrition for muscle mass gain, critically reflecting on the topic.

Keywords: Sports Nutrition; Body Composition; Muscle Mass; Muscular Hypertrophy; Sports Performance

Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos

CC- Composição Corporal

DPM- Degradação de Proteína Muscular

GED- Gasto Energético Diário

HC- Hidratos de Carbono

IDR- Ingestão Dietética Recomendada

IMC- Índice de Massa Corporal

MG- Massa Gorda

MM- Massa Muscular

MPC- Manutenção do Peso Corporal

NED- Necessidades Energéticas Diárias

PC- Peso Corporal

PD- Performance Desportiva

SPM- Síntese de Proteína Muscular

Sumário

Resumo.....	i
Abstract.....	ii
Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos	iii
Sumário	iv
Introdução.....	1
Metodologia	2
Hipertrofia Muscular: o que é e como acontece.....	2
Composição Corporal.....	3
Impacto na Saúde	3
Estratégias de Modificação: as diferentes fases	4
Ingestão proteica	6
Timing dos nutrientes.....	8
Creatina.....	9
Cafeína.....	11
Análise crítica.....	12
Conclusões.....	13
Referências.....	15

Introdução

Na sociedade atual, cada vez mais se observa uma preocupação estética com o corpo, quer em atletas profissionais quer recreativos, acompanhada de um aumento pela procura de um estilo de vida saudável. A nutrição adequada é crucial para que um atleta otimize o seu desempenho, em treinos de força ou de resistência.⁽¹⁾ Os nutrientes desempenham um papel muito importante na regulação de processos que vão desde a produção de energia até à criação de novas células e proteínas⁽²⁾.

A massa muscular (MM) é fundamental para a performance desportiva (PD) e, mais importante ainda, para a saúde e sobrevivência, uma vez que com o avanço da idade ocorre uma perda de MM com consequências negativas para o indivíduo^(3, 4). A alteração da composição corporal (CC) atinge-se sobretudo com a troca dos componentes corporais massa gorda (MG) e MM. Neste sentido, compete ao nutricionista indicar os tipos e as quantidades de alimentos que favorecem e maximizam essa troca.

Os atletas devem ser capazes de satisfazer as suas necessidades energéticas diárias (NED) conforme a fase da temporada em que se encontram: a fase de ganho de MM, a fase de perda de MG ou a fase da manutenção do peso corporal (MPC). Os seus objetivos em termos de macronutrientes, irão depender do tipo de desporto, do tempo e intensidade do exercício e da fase da temporada.

O principal objetivo desta revisão temática é, à luz da evidência científica mais atual, abordar os pontos essenciais da nutrição para o ganho de MM. Os objetivos secundários passam por descrever os mecanismos envolvidos na hipertrofia muscular, bem como analisar o impacto que diversos fatores podem

ter na otimização e na construção de MM, nomeadamente: a ingestão de proteína, o timing dos nutrientes e a suplementação com creatina e cafeína.

Metodologia

A pesquisa bibliográfica foi realizada nas bases de dados científicas online *PubMed* e *Scopus*, entre Fevereiro de 2022 e Junho 2022. As palavras-chave utilizadas nas pesquisas foram uma combinação dos seguintes termos: “nutrição desportiva”; “composição corporal”; “massa muscular”; “hipertrofia muscular” e “performance desportiva”. A escolha dos estudos baseou-se na sua relevância em termos temporais, bem como no possível interesse dos seus títulos e resumos para a elaboração desta revisão. Posteriormente, mediante seleção, houve uma leitura integral e uma análise crítica de cada estudo, bem como a seleção de algumas referências bibliográficas neles citadas.

Hipertrofia Muscular: o que é e como acontece

O músculo esquelético é o reservatório proteico do nosso corpo e tem uma capacidade notável de sofrer hipertrofia⁽⁵⁾. Esta caracteriza-se por um aumento de tamanho e quantidade de proteínas miofibrilares contráteis, a actina e a miosina, e um aumento de sarcómeros, levando a um aumento total de fibras com consequente aumento do volume do músculo⁽⁶⁾. Este aumento acontece em resposta a certas atividades físicas, como exercícios de resistência, ou a hormonas responsáveis pela diferenciação de tamanho muscular entre homens e mulheres^(3, 5). O crescimento muscular durante a hipertrofia é controlado a nível translacional, por meio da estimulação da síntese de proteína muscular (SPM), e

a nível transcricional, pela ativação de RNA's ribossômicos e genes específicos do músculo, como o mTORC1^(5, 6). A base metabólica para um aumento na MM esquelética é um aumento no balanço proteico líquido do músculo, que se caracteriza pela diferença entre a SPM e a degradação de proteína muscular (DPM)⁽⁷⁾, possível apenas quando a SPM excede a DPM⁽⁸⁾.

O treino de força e um aumento da ingestão proteica, bem como da ingestão energética total, são os fatores mais importantes para o ganho de MM^(8, 9). Nesse sentido, é essencial que se tenham em conta as interações multifatoriais entre a fonte de proteína, a dose, o tempo, o padrão e a ingestão simultânea com os outros macronutrientes, para as recomendações totais de proteína⁽⁸⁾. Estudos demonstram que a tensão mecânica, o dano muscular e o stress metabólico desempenham um papel muito importante no crescimento muscular induzido pelo exercício, aliado a outras variáveis como o sexo, a predisposição genética e o estado nutricional do indivíduo^(6, 10).

Composição Corporal

Impacto na Saúde

A CC é uma componente chave para manter uma boa saúde geral e longevidade sendo influenciada por fatores genéticos, ambientais e escolhas de estilo de vida⁽¹¹⁾. A MM é fundamental para a PD e, mais importante ainda, para a saúde e sobrevivência, pois perdas de MM acarretam múltiplas implicações negativas^(3, 7, 12). À medida que os seres humanos envelhecem, há um aumento natural da MG juntamente com um declínio gradual da MM e da massa óssea⁽¹¹⁾.

Por isso, a CC está, claramente, associada a diversas patologias como doenças cardiovasculares, diabetes tipo II, vários tipos de cancro, osteoporose, osteoartrite e sarcopenia^(11, 13).

As mudanças na CC ocorrem quando há um desfasamento entre a ingestão e a necessidade de nutrientes, podendo conduzir quer à magreza extrema quer à obesidade⁽¹³⁾. Embora o rastreio de peso e o cálculo do índice de massa corporal (IMC) sejam usados por profissionais de saúde, estes indicadores não fornecem informações sobre as contribuições relativas de MG e MM, podendo ocultar risco de doença sendo, por isso, importante que exista uma compreensão crítica da avaliação da CC com os métodos atualmente disponíveis na prática clínica ^(11, 13). A compreensão dos mecanismos que controlam a MM fornecerá alvos terapêuticos para o tratamento da perda muscular em doenças hereditárias e não hereditárias e para a melhoria da qualidade de vida durante o envelhecimento⁽³⁾.

Estratégias de Modificação: as diferentes fases

A gestão da CC de atletas é uma prática comum no campo da nutrição desportiva⁽¹⁴⁾. O gasto energético induzido por uma atividade, como o exercício, é o componente mais variável do gasto energético diário (GED), sendo as respostas individuais altamente variáveis⁽¹⁵⁾.

Existem três fases distintas que permitem a modificação da CC: a fase de ganho de MM (“off-season”), a fase de perda de MG (preparação para uma competição) e a fase de MPC⁽¹⁶⁾. Na fase de perda de MG com a adoção de uma dieta hipoenergética é frequente que exista também uma perda de MM ^(12, 17). Neste sentido, durante esta fase o objetivo é, em simultâneo, reduzir a MG maximizando a retenção muscular, podendo ocorrer perdas de peso corporal (PC)

de, aproximadamente, 0,5 a 1 %/semana^(14, 18). Quanto maior for o nível basal de gordura corporal, mais agressivo pode ser esse déficit, uma vez que taxas mais lentas de perda de peso podem preservar melhor a MM em indivíduos mais magros⁽¹⁷⁾. Na fase de “off-season”, o objetivo é aumentar a MM sem adicionar MG desnecessária⁽¹⁶⁾. Para isso, deve atingir-se um balanço energético positivo, através de uma dieta hiperenergética, aproximadamente 10 a 20 % a mais das NED, com um ganho de peso alvo de 0,25-0,5 % do PC/semana para facilitar os processos anabólicos e os crescentes gastos energéticos provocados pelos treinos de força e resistência^(16, 17). Fisiculturistas avançados devem ser mais conservadores com o excedente calórico e ganho de peso semanal⁽¹⁶⁾. A fase de MPC é um grande desafio para o tratamento da obesidade, pelo que é necessário ter em consideração os 124 determinantes que podem influenciar este objetivo, nomeadamente: 5 demográficos, 59 comportamentais, 51 psicológicos/cognitivos e 9 socioambientais/físicos^(19, 20). As evidências científicas mostram que os determinantes comportamentais e cognitivos são preditivos de uma MPC, promovendo uma redução da ingestão energética, um aumento do gasto energético e a monitorização desse mesmo equilíbrio⁽¹⁹⁾. Um estudo demonstrou que a redução do consumo de hidratos de carbono (HC) na dieta aumentou o gasto de energia durante a fase MPC e que os níveis de grelina e leptina se encontravam menores nos participantes com a dieta pobre em HC⁽²¹⁾. As estratégias que apresentaram uma resposta positiva à MPC mais mencionadas foram: a disponibilidade de alimentos saudáveis em casa; a ingestão regular de pequeno-almoço; o aumento do consumo de vegetais e a diminuição de alimentos ricos em

açúcares e gorduras⁽²⁰⁾. O aumento da atividade física foi a estratégia mais consistente para a MPC⁽²⁰⁾.

Ingestão proteica

Um estímulo de exercício agudo e a ingestão de proteína são as estratégias mais eficientes para promover a hipertrofia, estimulando a SPM, e são sinérgicos quando o consumo de proteína ocorre antes e após o exercício de resistência^(22, 23).

Grande parte da evidência científica indica os valores 0,8-1,0 g de proteína/kg/dia como sendo a Ingestão Dietética Recomendada (IDR) para atender às necessidades da população e prevenir a deficiência, embora estes valores não tenham sido projetados para a população que tem gastos energéticos superiores, sejam eles clínicos ou atléticos⁽²⁴⁻²⁷⁾. Há evidências crescentes de que esta IDR possa ser inadequada até para promover a saúde ideal em idosos⁽²⁸⁾.

Para construir e manter a MM através de um balanço proteico muscular positivo, uma ingestão diária total de proteína na faixa dos 1,4-2,0 g/kg de PC/dia é suficiente para a maioria dos indivíduos que se exercitam^(22, 25). Uma ingestão de proteína mais alta (2,3-3,1 g/kg/d⁽²²⁾ ou 1,6-2,4 g/kg/d^(24, 25)) pode ser necessária para maximizar a retenção de MM em indivíduos treinados durante a fase de perda de MG, mas será, no entanto, o tipo e a intensidade do treino realizado pelo atleta que influenciará a escolha do valor nessas faixas^(22, 24, 26). Há novas evidências que sugerem que uma maior ingestão de proteínas (>3,0 g/kg/d) possa ter efeitos positivos na CC em indivíduos com treinos de resistência, promovendo a perda de MG⁽²²⁾. Em adultos saudáveis praticantes de exercício físico, o aumento da ingestão diária de proteína, 1,2-1,59 g/kg/d para indivíduos

com idade igual ou superior a 65 anos e $\geq 1,6$ g/kg/d para indivíduos com idade inferior a 65 anos, resultou em pequenos ganhos de MM e ganho de força muscular na parte inferior do corpo⁽²⁹⁾. Proteínas rapidamente digeridas que contêm altas proporções de aminoácidos essenciais e leucina adequada, são mais eficazes na estimulação da SPM^(22, 30). Assim, não só a quantidade de proteína é muito importante para a SMP como também o seu tipo e qualidade, que se refletem no teor de aminoácidos essenciais e na digestibilidade da própria proteína^(23, 30, 31). As recomendações gerais são de 0,25 g de proteína de alta qualidade por kg de PC, ou uma dose absoluta de 20-40 g⁽²²⁾. A ingestão de proteína de caseína pré-sono (30-40 g) proporciona um aumento na SPM durante a noite e na taxa metabólica, sem influenciar a lipólise⁽²²⁾. A “whey protein”, proteína do soro do leite de vaca, é um suplemento nutricional amplamente consumido, conhecido por aumentar a força e a MM de quem pratica treinos de resistência e força^(31, 32). Em indivíduos não treinados, suplementar com proteína provavelmente não tem impacto; no entanto, à medida que a duração, frequência e volume de treinos aumentam, a suplementação promove a hipertrofia muscular e aumenta a força, acelerando os ganhos de potência aeróbica e anaeróbica⁽³³⁾. O anabolismo da proteína muscular é bastante elevado após os treinos, sendo mais acentuado ainda pela toma de whey⁽³²⁾. A proteína animal tende a ser mais benéfica no percentual de MM do que a proteína vegetal, especialmente em adultos mais jovens, apesar da fonte de proteína não afetar a MM absoluta ou a força muscular⁽³⁴⁾.

Timing dos nutrientes

O “timing” dos nutrientes é uma estratégia nutricional que envolve combinações da ingestão dos macronutrientes antes, durante e após as sessões de exercício, de forma a melhorar a recuperação e reparação tecidual, aumentar a SPM e melhorar os estados de humor após exercícios intensos ou de alto volume^(35, 36). A frequência das refeições pode melhorar favoravelmente o apetite e a saciedade⁽³⁵⁾. Ingerir de três a seis refeições por dia com uma quantidade uniforme de proteína, 0,40-0,55g/kg/por refeição, incluindo 1 a 2 horas pré e pós-treino, parece maximizar quaisquer benefícios teóricos de tempo e frequência de nutrientes^(16, 18). Demonstrou-se que a ingestão de 20 g de proteína do soro de leite a cada 3 horas teve um melhor impacto nas respostas anabólicas do músculo esquelético, potencializando os resultados no treino de resistência comparativamente aos padrões de PULSE (10 g de proteína a cada 1,5 horas) e de BOLUS (40 g a cada 6 horas)⁽³⁷⁾. O consumo de uma quantidade moderada de proteína em cada refeição estimulou a SPM de 24 horas de forma mais eficaz do que direcionar a ingestão proteica para a refeição da noite⁽²⁷⁾. O período pós-exercício é amplamente considerado a parte mais crítica do “tempo” dos nutrientes, uma vez que, consumir a proporção adequada de macro e micronutrientes tem diversas vantagens.⁽³⁶⁾ O consumo de proteína pré e pós-treino teve efeitos semelhantes tanto na força muscular, como hipertrofia, como nas mudanças da CC, refutando assim a existência de uma janela anabólica estreita pós-exercício, uma vez que esse efeito pode durar pelo menos 24 horas, com uma possível diminuição à medida que o tempo pós-exercício aumenta^(22, 36, 38). No entanto, existem estudos que referem que a ingestão de fontes de proteína de alta qualidade, imediatamente até 2 horas após exercício, estimula aumentos

na SPM mais acentuados⁽³⁵⁾. As doses de proteína devem ser distribuídas uniformemente a cada 3-4 horas ao longo do dia, sendo que o período ideal de consumo depende muito da tolerância individual⁽²²⁾.

A gordura deve ser consumida em quantidades moderadas, 0,5-1,5 g/kg/dia, perfazendo os 15-30% das NED^(16, 18). As restantes quilocalorias devem ser assim asseguradas pelos HC, com foco no consumo de quantidades suficientes, ≥ 3 -5 g/kg/dia, para suportar os gastos de energia provenientes dos treinos de resistência⁽¹⁶⁾. Os HC ingeridos isoladamente ou em combinação com proteína durante o exercício de resistência aumentam as reservas de glicogénio muscular, melhoram o dano muscular e permitem maiores adaptações agudas e crónicas ao treino, devendo ser consumidos a uma taxa de aproximadamente 30-60 g/h⁽³⁵⁾. No entanto, alterações no tempo e na frequência dos nutrientes parecem ter pouco efeito tanto para a perda de MG como para a retenção de MM⁽¹⁶⁾.

Creatina

A creatina é uma amina de ocorrência natural sintetizada endogenamente pelo fígado, rins e pâncreas, a partir dos aminoácidos glicina e arginina, podendo ser também obtida pela alimentação, especialmente pelo consumo de carne vermelha e peixe⁽³⁹⁾. Uma vez que mais de 90% da creatina é armazenada no músculo esquelético, o efeito da suplementação de creatina no metabolismo muscular é uma área amplamente estudada⁽⁴⁰⁾.

Apesar de ainda não existir uma compreensão total sobre os mecanismos de ação que a creatina tem no crescimento de MM, múltiplas são as abordagens que a comunidade científica propõe, designadamente: o efeito osmótico que atua

como um estímulo anabólico para as vias de sinalização da SPM; as modulações na via do mTORC; afetando diretamente o processo de formação de tecido muscular; entre outros⁽⁴⁰⁾.

Os estudos têm demonstrado consistentemente que a suplementação de creatina aumenta as concentrações intramusculares de creatina, o que pode ajudar a explicar as melhorias observadas no ganho de MM, no desempenho de exercício de alta intensidade e na recuperação muscular, levando assim a maiores adaptações ao treino⁽⁴¹⁻⁴³⁾. Esta suplementação, de forma crônica, evidenciou também que a potência e a força musculares aumentavam, não se sabendo ainda se o seu momento de ingestão afeta a resposta adaptativa ao exercício^(43, 44). A suplementação de creatina é segura e bem tolerada em indivíduos saudáveis, especialmente nas dosagens recomendadas, 3-5 g/dia ou 0,1 g/kg/dia, não acarretando assim quaisquer prejuízos a nível renal nestes indivíduos ^(41, 42). Embora existam algumas evidências que sugerem que a suplementação de creatina aumenta a retenção de água, atribuída principalmente ao aumento do volume intracelular, existem outras reflexões que referem que a água corporal total não se altera em relação à MM por longos períodos de tempo⁽⁴²⁾. Vários estudos demonstram que a creatina pode não apenas melhorar o desempenho do exercício, como também ter um papel muito importante para a saúde do cérebro nomeadamente no processamento cognitivo, função cerebral e recuperação de trauma, prevenindo e/ou reduzindo assim a gravidade de lesões e melhorando a sua reabilitação ^(41, 45). Apesar de algumas formas de creatina poderem ser mais solúveis do que a creatina monohidratada, quando misturada num fluido, a evidência mostra claramente que a creatina monohidratada não é inferior às outras⁽⁴²⁾.

Cafeína

A cafeína (1,3,7-trimetilxantina) é um suplemento de melhoria de desempenho físico, amplamente utilizado por atletas e não atletas, que cada vez mais tem suscitado o interesse público e científico nas suas potenciais consequências para a saúde⁽⁴⁶⁻⁴⁸⁾. O café e o chá são as duas fontes mais consumidas, seguidas dos refrigerantes e bebidas energéticas⁽⁴⁹⁾.

Em muitos estudos, a suplementação com cafeína demonstrou melhorar efetivamente diversos aspetos do desempenho do exercício, destacando-se a resistência muscular, a velocidade de movimento e a força muscular, o desempenho na corrida, o salto e arremesso, bem como uma ampla gama de ações específicas de desportos aeróbicos e anaeróbicos^(48, 50). Demonstrou-se também uma redução do cansaço e um aumento do estado de alerta mental e concentração⁽⁴⁹⁾. A cafeína teve efeitos positivos na PD quando consumida em baixas doses, de 3-6 mg/kg de PC, por estimular diretamente o sistema nervoso central^(50, 51). Doses muito altas de cafeína como, 9 mg/kg, estão associadas a uma alta incidência de efeitos colaterais e não parecem ser necessárias para provocar um efeito ergogénico, efeito esse demonstrado para a função cognitiva incluindo a atenção e a vigilância⁽⁵⁰⁾.

O momento do dia mais eficaz para o consumo de cafeína, apesar de depender da fonte, é 60 minutos antes do exercício⁽⁵⁰⁾. As bebidas energéticas e os suplementos pré-treino que contêm cafeína demonstraram melhorar o desempenho anaeróbico e aeróbico⁽⁵⁰⁾. A cafeína utilizada pelos atletas numa prova de passada mostrou diminuir o stress oxidativo uma vez que houve um

aumento da interleucina 6 (IL-6) sugerindo que este suplemento ergogénico estimule a hipertrofia muscular⁽⁵²⁾.

Os efeitos adversos que poderão aparecer após a ingestão de cafeína relacionam-se com alterações no sono ou no estado de ansiedade, que podem ser atribuídos à variação genética interindividual associada ao metabolismo da cafeína e à resposta física e psicológica⁽⁵⁰⁾. A ingestão regular de cafeína, também pode desempenhar um papel na variação da resposta individual⁽⁵⁰⁾, uma vez que promove habituação, reduzindo assim a magnitude dos efeitos ergogénicos esperados para a melhoria do desempenho físico⁽⁴⁸⁾. No entanto, verificou-se que o fornecimento de uma dose substancialmente maior à habitual, pré-ensaio, retirou essa redução de efeito⁽⁴⁸⁾.

Análise crítica

A nutrição tem a aptidão de contribuir para o bom desempenho dos atletas e, é neste sentido, que o papel do nutricionista, enquanto profissional de saúde, se destaca e deve ser promovido⁽²⁾.

O músculo desempenha um papel central no metabolismo de proteínas sendo o principal reservatório de aminoácidos para manter a SPM em tecidos e órgãos vitais na ausência de absorção de aminoácidos pelo intestino⁽⁵³⁾.

Na procura por aumentar a MM, quer para atingir o corpo esteticamente desejado quer para melhorar a performance nos treinos, atingir-se um balanço energético positivo, através de uma dieta hiperenergética é crucial^(16, 17). Também é muito importante ter em conta a contribuição energética ideal de cada macronutriente, sobretudo de proteína. Uma ingestão diária total de proteína na faixa de 1,4-2,0 g/kg de PC/dia é suficiente para a maioria dos indivíduos que se

exercitam conseguirem manter ou aumentar a MM^(22, 25). Será necessário ter sempre em conta não só a quantidade proteica ideal, como o tipo e polifracionamento ao longo do dia, com mais evidências. Já existe uma forte evidência de que suplementar com creatina realmente tem efeitos benéficos na força e potência muscular⁽⁴³⁾. Embora a cafeína tenha um efeito claro e bem estabelecido de melhoria do desempenho físico, ainda há muitos aspetos práticos em relação ao seu uso no desporto que permanecem pouco compreendidos^(46, 54).

É necessário ter em conta que a disponibilidade de nutrientes contribui para as diferenças ao nível do sistema imunitário e da redução do stress oxidativo e inflamação, afetando assim a PD⁽²⁾. A manutenção da massa e força muscular esquelética ao longo da vida é um fator determinante de saúde e bem-estar humano, uma vez que, há uma perda gradual de MM com o envelhecimento que aumenta o risco de dependência funcional, atrasos na recuperação de doenças, morbidade e mortalidade^(53, 55).

Conclusões

A nutrição mostra realmente ser um ponto essencial e necessário para que aconteçam modificações ao nível da composição corporal, sendo a complementação com o exercício físico, um potenciador dessas alterações. O treino de força e um aumento da ingestão proteica, bem como da ingestão energética total, são os fatores mais importantes para a hipertrofia do músculo esquelético. Neste sentido, e relativamente às estratégias nutricionais que potencializam o ganho de massa muscular, concluiu-se que diversos fatores podem atuar direta ou indiretamente, destacando a ingestão proteica como um dos mais

essenciais. Três aspetos a ter em conta nesta ingestão: a quantidade ideal de proteína diária; o polifracionamento ao longo das refeições e o tipo de proteína.

Em relação há suplementação com creatina, existe já uma forte evidência dos seus efeitos benéficos para o ganho de massa muscular. Quanto à suplementação com cafeína, os estudos realizados ainda são discordantes para afirmar com clareza a influência positiva na hipertrofia muscular, apesar de já se reconhecerem efeitos no desempenho na performance desportiva.

Conclui-se então que, qualquer metodologia utilizada por parte do nutricionista no indivíduo, com o objetivo de ganhar massa muscular, deve ser sempre adaptada às suas necessidades e características pessoais.

Referências

1. Bytowski JR. Fueling for Performance. *Sports Health*. 2018; 10(1):47-53.
2. Casado SF, Ana; Loureiro, Helena. NUTRIÇÃO E IMUNIDADE DO ATLETA [Artigo de revisão]. *Acta Portuguesa de Nutrição*. 2021
3. Sartori R, Romanello V, Sandri M. Mechanisms of muscle atrophy and hypertrophy: implications in health and disease. *Nat Commun*. 2021; 12(1):330.
4. Tieland M, Trouwborst I, Clark BC. Skeletal muscle performance and ageing. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2018; 9(1):3-19.
5. Schiaffino S, Reggiani C, Akimoto T, Blaauw B. Molecular Mechanisms of Skeletal Muscle Hypertrophy. *J Neuromuscul Dis*. 2021; 8(2):169-83.
6. Schoenfeld BJ. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. *J Strength Cond Res*. 2010; 24(10):2857-72.
7. Tipton KD, Ferrando AA. Improving muscle mass: response of muscle metabolism to exercise, nutrition and anabolic agents. *Essays Biochem*. 2008; 44:85-98.
8. Witard OC, Wardle SL, Macnaughton LS, Hodgson AB, Tipton KD. Protein Considerations for Optimising Skeletal Muscle Mass in Healthy Young and Older Adults. *Nutrients*. 2016; 8(4):181.
9. Garthe I, Raastad T, Refsnes PE, Sundgot-Borgen J. Effect of nutritional intervention on body composition and performance in elite athletes. *Eur J Sport Sci*. 2013; 13(3):295-303.
10. Slater GJ, Dieter BP, Marsh DJ, Helms ER, Shaw G, Iraki J. Is an Energy Surplus Required to Maximize Skeletal Muscle Hypertrophy Associated With Resistance Training. *Front Nutr*. 2019; 6:131.

11. Holmes CJ, Racette SB. The Utility of Body Composition Assessment in Nutrition and Clinical Practice: An Overview of Current Methodology. *Nutrients*. 2021; 13(8)
12. Willoughby D, Hewlings S, Kalman D. Body Composition Changes in Weight Loss: Strategies and Supplementation for Maintaining Lean Body Mass, a Brief Review. *Nutrients*. 2018; 10(12)
13. Kuriyan R. Body composition techniques. *Indian J Med Res*. 2018; 148(5):648-58.
14. Ruiz-Castellano C, Espinar S, Contreras C, Mata F, Aragon AA, Martínez-Sanz JM. Achieving an Optimal Fat Loss Phase in Resistance-Trained Athletes: A Narrative Review. *Nutrients*. 2021; 13(9)
15. Westerterp KR. Exercise, energy balance and body composition. *Eur J Clin Nutr*. 2018; 72(9):1246-50.
16. Iraki J, Fitschen P, Espinar S, Helms E. Nutrition Recommendations for Bodybuilders in the Off-Season: A Narrative Review. *Sports (Basel)*. 2019; 7(7)
17. Aragon AA, Schoenfeld BJ, Wildman R, Kleiner S, VanDusseldorp T, Taylor L, et al. International society of sports nutrition position stand: diets and body composition. *J Int Soc Sports Nutr*. 2017; 14:16.
18. Helms ER, Aragon AA, Fitschen PJ. Evidence-based recommendations for natural bodybuilding contest preparation: nutrition and supplementation. *J Int Soc Sports Nutr*. 2014; 11:20.
19. Varkevisser RDM, van Stralen MM, Kroeze W, Ket JCF, Steenhuis IHM. Determinants of weight loss maintenance: a systematic review. *Obes Rev*. 2019; 20(2):171-211.

20. Paixão C, Dias CM, Jorge R, Carraça EV, Yannakoulia M, de Zwaan M, et al. Successful weight loss maintenance: A systematic review of weight control registries. *Obes Rev.* 2020; 21(5):e13003.
21. Ebbeling CB, Feldman HA, Klein GL, Wong JMW, Bielak L, Steltz SK, et al. Effects of a low carbohydrate diet on energy expenditure during weight loss maintenance: randomized trial. *Bmj.* 2018; 363:k4583.
22. Jäger R, Kerksick CM, Campbell BI, Cribb PJ, Wells SD, Skwiat TM, et al. International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017; 14:20.
23. Deldicque L. Protein Intake and Exercise-Induced Skeletal Muscle Hypertrophy: An Update. *Nutrients.* 2020; 12(7)
24. Hector AJ, Phillips SM. Protein Recommendations for Weight Loss in Elite Athletes: A Focus on Body Composition and Performance. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2018; 28(2):170-77.
25. Witard OC, Garthe I, Phillips SM. Dietary Protein for Training Adaptation and Body Composition Manipulation in Track and Field Athletes. *Int J Sport Nutr Exerc Metab.* 2019; 29(2):165-74.
26. Paddon-Jones D. Protein Recommendations for Bodybuilders: In This Case, More May Indeed Be Better. *The Journal of Nutrition.* 2017; 147(5):723-24.
27. Mamerow MM, Mettler JA, English KL, Casperson SL, Arentson-Lantz E, Sheffield-Moore M, et al. Dietary protein distribution positively influences 24-h muscle protein synthesis in healthy adults. *J Nutr.* 2014; 144(6):876-80.
28. Deer RR, Volpi E. Protein intake and muscle function in older adults. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2015; 18(3):248-53.

29. Nunes EA, Colenso-Semple L, McKellar SR, Yau T, Ali MU, Fitzpatrick-Lewis D, et al. Systematic review and meta-analysis of protein intake to support muscle mass and function in healthy adults. *J Cachexia Sarcopenia Muscle*. 2022; 13(2):795-810.
30. Phillips SM. The impact of protein quality on the promotion of resistance exercise-induced changes in muscle mass. *Nutrition & Metabolism*. 2016; 13(1):64.
31. Volek JS, Volk BM, Gómez AL, Kunces LJ, Kupchak BR, Freidenreich DJ, et al. Whey protein supplementation during resistance training augments lean body mass. *J Am Coll Nutr*. 2013; 32(2):122-35.
32. Davies RW, Carson BP, Jakeman PM. The Effect of Whey Protein Supplementation on the Temporal Recovery of Muscle Function Following Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*. 2018; 10(2)
33. Pasiakos SM, McLellan TM, Lieberman HR. The effects of protein supplements on muscle mass, strength, and aerobic and anaerobic power in healthy adults: a systematic review. *Sports Med*. 2015; 45(1):111-31.
34. Lim MT, Pan BJ, Toh DWK, Sutanto CN, Kim JE. Animal Protein versus Plant Protein in Supporting Lean Mass and Muscle Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Nutrients*. 2021; 13(2)
35. Kerksick CM, Arent S, Schoenfeld BJ, Stout JR, Campbell B, Wilborn CD, et al. International society of sports nutrition position stand: nutrient timing. *J Int Soc Sports Nutr*. 2017; 14:33.
36. Aragon AA, Schoenfeld BJ. Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window? *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2013; 10(1):5.

37. Areta JL, Burke LM, Ross ML, Camera DM, West DW, Broad EM, et al. Timing and distribution of protein ingestion during prolonged recovery from resistance exercise alters myofibrillar protein synthesis. *J Physiol.* 2013; 591(9):2319-31.
38. Schoenfeld BJ, Aragon A, Wilborn C, Urbina SL, Hayward SE, Krieger J. Pre- versus post-exercise protein intake has similar effects on muscular adaptations. *PeerJ.* 2017; 5:e2825.
39. Gualano BMA, F.; Ugrinowitsch, C.; Tricoli, V.; Cerca Serrão, J.; Herbert Lancha Junior, A. Efeitos da Suplementação de Creatina Sobre Força e Hipertrofia Muscular: Atualizações [Artigo de Revisão]. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte.* 2010. Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/rbme/a/mmQrVRgg9cqRxGwVC54kR6D/?lang=pt>.
40. Farshidfar F, Pinder MA, Myrie SB. Creatine Supplementation and Skeletal Muscle Metabolism for Building Muscle Mass- Review of the Potential Mechanisms of Action. *Curr Protein Pept Sci.* 2017; 18(12):1273-87.
41. Kreider RB, Kalman DS, Antonio J, Ziegenfuss TN, Wildman R, Collins R, et al. International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation in exercise, sport, and medicine. *J Int Soc Sports Nutr.* 2017; 14:18.
42. Antonio J, Candow DG, Forbes SC, Gualano B, Jagim AR, Kreider RB, et al. Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show? *J Int Soc Sports Nutr.* 2021; 18(1):13.
43. Wax B, Kerksick CM, Jagim AR, Mayo JJ, Lyons BC, Kreider RB. Creatine for Exercise and Sports Performance, with Recovery Considerations for Healthy Populations. *Nutrients.* 2021; 13(6)

44. Antonio J, Ciccone V. The effects of pre versus post workout supplementation of creatine monohydrate on body composition and strength. *Journal of the International Society of Sports Nutrition*. 2013; 10(1):36.
45. Roschel H, Gualano B, Ostojic SM, Rawson ES. Creatine Supplementation and Brain Health. *Nutrients*. 2021; 13(2)
46. Pickering C, Grgic J. Caffeine and Exercise: What Next? *Sports Med*. 2019; 49(7):1007-30.
47. Cornelis MC. The Impact of Caffeine and Coffee on Human Health. *Nutrients*. 2019; 11(2)
48. Pickering C, Kiely J. What Should We Do About Habitual Caffeine Use in Athletes? *Sports Med*. 2019; 49(6):833-42.
49. Heckman MA, Weil J, Gonzalez de Mejia E. Caffeine (1, 3, 7-trimethylxanthine) in foods: a comprehensive review on consumption, functionality, safety, and regulatory matters. *J Food Sci*. 2010; 75(3):R77-87.
50. Guest NS, VanDusseldorp TA, Nelson MT, Grgic J, Schoenfeld BJ, Jenkins NDM, et al. International society of sports nutrition position stand: caffeine and exercise performance. *J Int Soc Sports Nutr*. 2021; 18(1):1.
51. Shabir A, Hooton A, Tallis J, M FH. The Influence of Caffeine Expectancies on Sport, Exercise, and Cognitive Performance. *Nutrients*. 2018; 10(10)
52. Salicio VMM, Fett CA, Salicio MA, Brandão C, Stoppiglia LF, Fett WCR, et al. THE EFFECT OF CAFFEINE SUPPLEMENTATION ON TRAINED INDIVIDUALS SUBJECTED TO MAXIMAL TREADMILL TEST. *Afr J Tradit Complement Altern Med*. 2017; 14(1):16-23.

53. Argilés JM, Campos N, Lopez-Pedrosa JM, Rueda R, Rodriguez-Mañas L. Skeletal Muscle Regulates Metabolism via Interorgan Crosstalk: Roles in Health and Disease. *J Am Med Dir Assoc*. 2016; 17(9):789-96.
54. Cornelis MC, Munafo MR. Mendelian Randomization Studies of Coffee and Caffeine Consumption. *Nutrients*. 2018; 10(10):1343.
55. McGlory C, van Vliet S, Stokes T, Mittendorfer B, Phillips SM. The impact of exercise and nutrition on the regulation of skeletal muscle mass. *J Physiol*. 2019; 597(5):1251-58.

